

三山岛海上换流站智能运维 工作方案

广东电网公司生技部

2024年8月

- 1、系统整体架构（云管边端、和电网管理平台等系统的交互）
- 2、阳江局和江门局两个边侧的差异
- 3、软硬件部署
- 4、业务流转（按应用场景，分海上换流站、海底电缆、陆上站、架空线路，陆上站和架空线路比较常规可以概括一些）
- 5、下一步计划（系统方面待解决的问题、功能集成等等）

一

工作背景

二

工作基础

三

运维体系建设

四

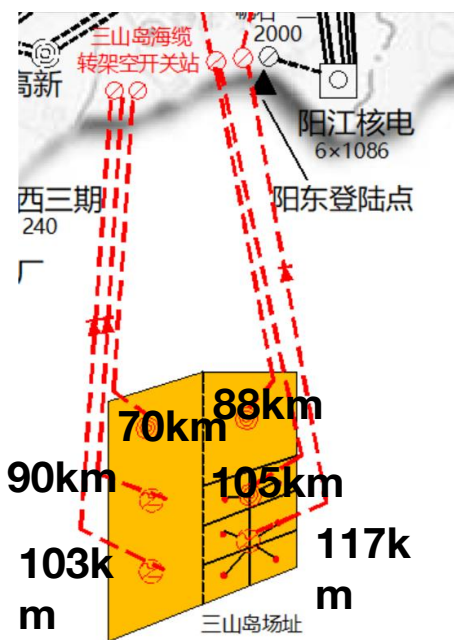
投资概算

五

下一步计划

一、工作背景 - 工程概况

- 阳江三山岛海上风电一至四200万千瓦项目**采用海陆一体柔性直流输电**点对点方式送至大湾区负荷中心，计划2026年底投产。工程在阳江海域建设1座 ± 500 千伏海上换流站，并铺设2根 ± 500 千伏电缆，至阳东登陆点建设1座 ± 500 千伏海缆转架空开关站，再经2回 ± 500 千伏直流架空线路（单边运行），最终于江门境内建设1座 ± 500 千伏陆上换流站和部分配套500千伏交流线路（交流线路涉及佛山、江门局）。
- 三山岛海风柔直输电工程是**我国首个**由电网企业投资建设的海上风电柔性直流送出工程，在**建设模式、技术创新、组织体系方面都具有变革性和创新性意义**，在全国具有示范效应。



- 本期输电工程服务东侧远端三山岛一~四共计200万千瓦，输电距离117公里，**采用柔直输电**，登陆后再通过直流架空线直送负荷中心
- 远期输电工程服务西侧远端共计400万千瓦，**采用柔性直流输电**，登陆后汇入本期建设的直流架空线



一、工作背景 - 智能化建设背景

- 阳江三山岛海上换流站位于阳江市海陵岛南侧海域，通过2根 $\pm 500\text{kV}$ 海底电缆输送电能至陆上换流站，并最终输送到大湾区负荷中心，是大湾区的重要电能基地。阳江三山岛海上换流站是按照**无人值守站**进行设计建造的，又因其独特的地理位置、设计建造技术以及海上运行模式，阳江三山岛海上换流站存在着**运检环境复杂**、**海底电缆运维困难**以及**多运维主体协同**等挑战。

1

海上换流站运检环境复杂



- 换流站地理位置偏远，离海岸线直线距离约98km，离陆上集控中心约115km，**路程远，进站时间长**；
- 出海受天气海况等限制，不能随时出行；运检人员无法及时到站检查，**运检响应不及时**；
- 海上换流站户内设备布置紧凑，户内空间有限，**运检难度大**。

2

首次使用 ± 500 千伏电压的直流海缆



- **首次使用 ± 500 千伏直流海缆**，尚无运行经验；
- 海缆路径水深0-52米，无法通过人眼直接巡视海缆，**无法进行实时的监测**；
- 所在海域渔船活动频繁，海缆容易遭受船锚破坏；
- 目前国内海缆智能化、可视化运维手段缺乏。

3

多运维主体协同挑战



- 发电业主产权设备部署在海上换流站和陆上终端站，**工作通道共用，容易走错间隔**；
- 换流站、输电线路属不同地市局不同专业，各自运维管理系统独立，**沟通汇报成本高，应急响应延迟**；
- 采用海陆一体化统筹建设，点对点送电，送端和受端高度联动，**亟需开展运检协同应用**。

因此，亟需三山岛海上风电柔直送出工程**数字化、智能化**运维建设，提高直流系统运行可靠性

一

工作背景

二

工作基础

三

运维体系建设

四

投资概算

五

下一步计划

二、工作基础 - 变电站智能运维先进经验

■ 广东电网开展智能运维体系建设，通过算法赋能多终端协同运维业务，遵循“云-管-边-端”统一架构设计建设生产运行支持系统，联动网级省级数据平台实现资产全生命周期贯穿管理，实现智能巡视全流程数字化实施，打通标准化数据接口，推进变电运维**智能化、数字化、少人化**。

- 1

多终端协同
多算法赋能

以**智能终端协同**覆盖多种业务场景，构建设备状态**智能分析算法模型**，动态掌握设备的运行状态，提前发现设备潜在隐患和趋势性缺陷，提升设备状态分析和故障预警能力，保障电网安全可靠运行。
- 2

资产全生命
周期贯穿

打造具备虚实对应仿真、全数据知识功能的**三维场景平台**，为资产全生命周期管理各业务环节提供准确、完整、可靠、即时的数据支撑，**所有环节共用一套数据**，以数据驱动变电站设备规划、建设、运营，实现**资产全生命周期贯穿管理**。
- 3

生产运行支持系
统全方位支撑

遵循网公司生产运行支持系统“**云-管-边-端**”**统一架构**设计，基于统一物联网平台，实现数据网、省、地三级实时共享，全方位数字化支撑作业层和管理层的业务开展。
- 4

智能巡视全流
程数字化实施

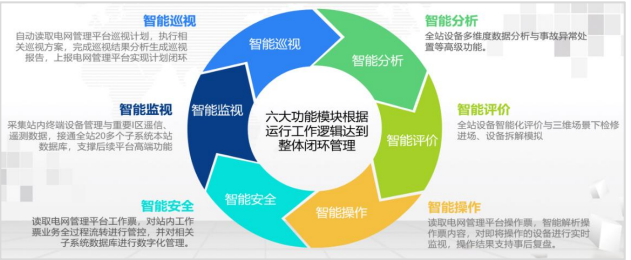
平台系统采用视频分析、红外测温、状态感知等**智能化手段**进行联合巡检，结合**全站三维数字孪生模型**进行实时状态呈现和报警定位，自动巡检30分钟出报告，大大提升工作效率。
- 5

标准化数据
接口打通

智能运维平台提供**标准化数据和功能接口**，接入来自安全I区的电流电压、位置状态、告警信息等**实时运行数据**、安全II区的**设备状态监测数据**以及安全III区的**视频、环境监测数据**等，方便台账维护、新增需求调整等。



系统界面



数字孪生与智能巡检系统业务模块闭环图

二、工作基础 - 智能运维体系总结及思考

■ 吸取变电站智能运维多源数据融合度不高且生产运维自动化手段不足，以及中南通道的背靠背换流站智能运维系统在站端孤立运行、未嵌入生产运行支持体系等经验教训，基于公司数字化转型“4321+”整体路线及“云管边端”架构，以正向建模为基座，以系统平台为支撑，全面实现**设备状态透明化、生产业务自动化，探索维护检修无人化**。

1

变电站智能运维

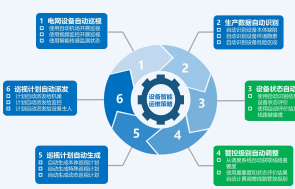
智能巡视：视频环境系统覆盖率**80.69%**、变电站智能巡视覆盖率达到**72.72%**

智能操作：单确认站点**1079**座，双确认站点**162**座，程序化操作覆盖率达**42.6%**

不停电预试：制定**9**类设备**20**类预试项目替代方案，实现单元击穿、局部过热等**15**类缺陷在线诊断分析

✓ 亮点

“六个自动化”



✗ 不足

缺少正向建模过程，多源异构数据融合度不足，业务数字化综合水平受限；**检修作业智能化不足**，无法实现高危高强度工作机器人代人

2

换流站智能运维

智能巡视：全站**85%**巡视计划可实现智能化无人巡检

智能操作：全站实现**100%**直流一键顺控，实现开关/刀闸位置智能化双确认

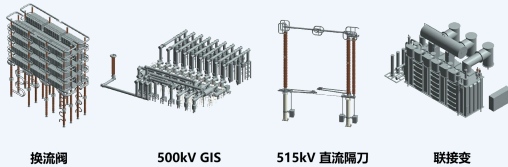
智能安全：全站**100%**工作票可实现全流程智能化管控

智能跳闸：直流工况跳闸**100%**覆盖

智能监视：**95%**的跨区域信号接入

✓ 亮点

全站三维正向建模



✗ 不足

未嵌入生产运行支持系统架构体系，无法实现计划及缺陷数据全流程闭环，存在孤岛系统问题

3 海上平台智能运维（本项目）

以正向建模为基座：基建阶段开展**三维正向建模**，利用三维可视化技术和**数字孪生技术**，构建变电站的精确三维模型，与实时运行数据、关键基础设施数据深度融合，打造智能运维**数字化底座**。

以系统性平台为支撑：基于“**云管边端**”架构，建设生产运行支持系统，围绕“巡视无人化、操作程序化、安防智能化”，开展系统功能建设，支撑智能巡视、智能操作、智能安全、智能监测等生产业务全流程贯穿。

实现生产运维无人化：研发海底巡检机器人、海上冲洗机器人、检修作业机器人等装备，实现高危、高强度、机械重复工作的机器替代，覆盖巡视、检修、安监、勘察等场景无人化作业，**智能巡视占比达到98%，无人化检修占比达到75%**。

全面实现设备状态透明化、生产业务自动化，探索维护检修无人化的海上智能运维体系

一

工作背景

二

工作基础

三

运维体系建设

四

投资概算

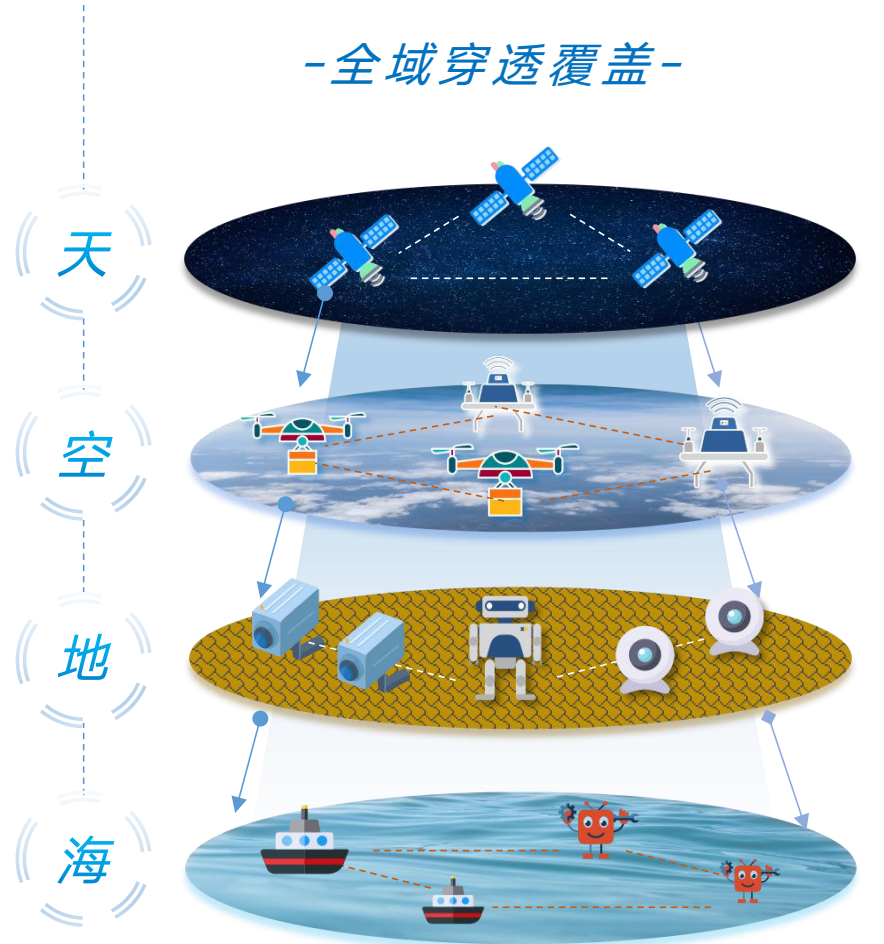
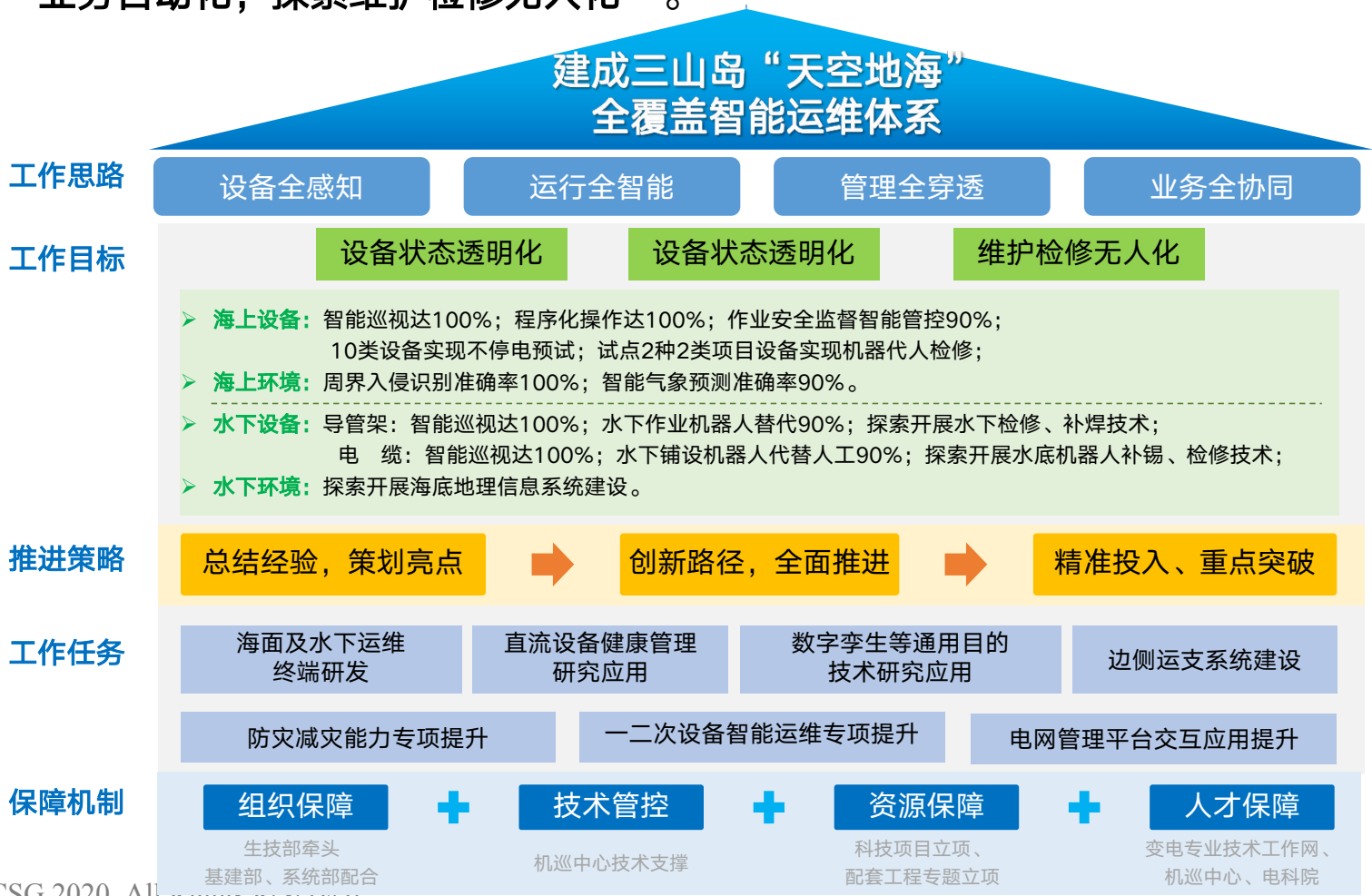
五

下一步计划

三、运维体系建设

1. 总体情况

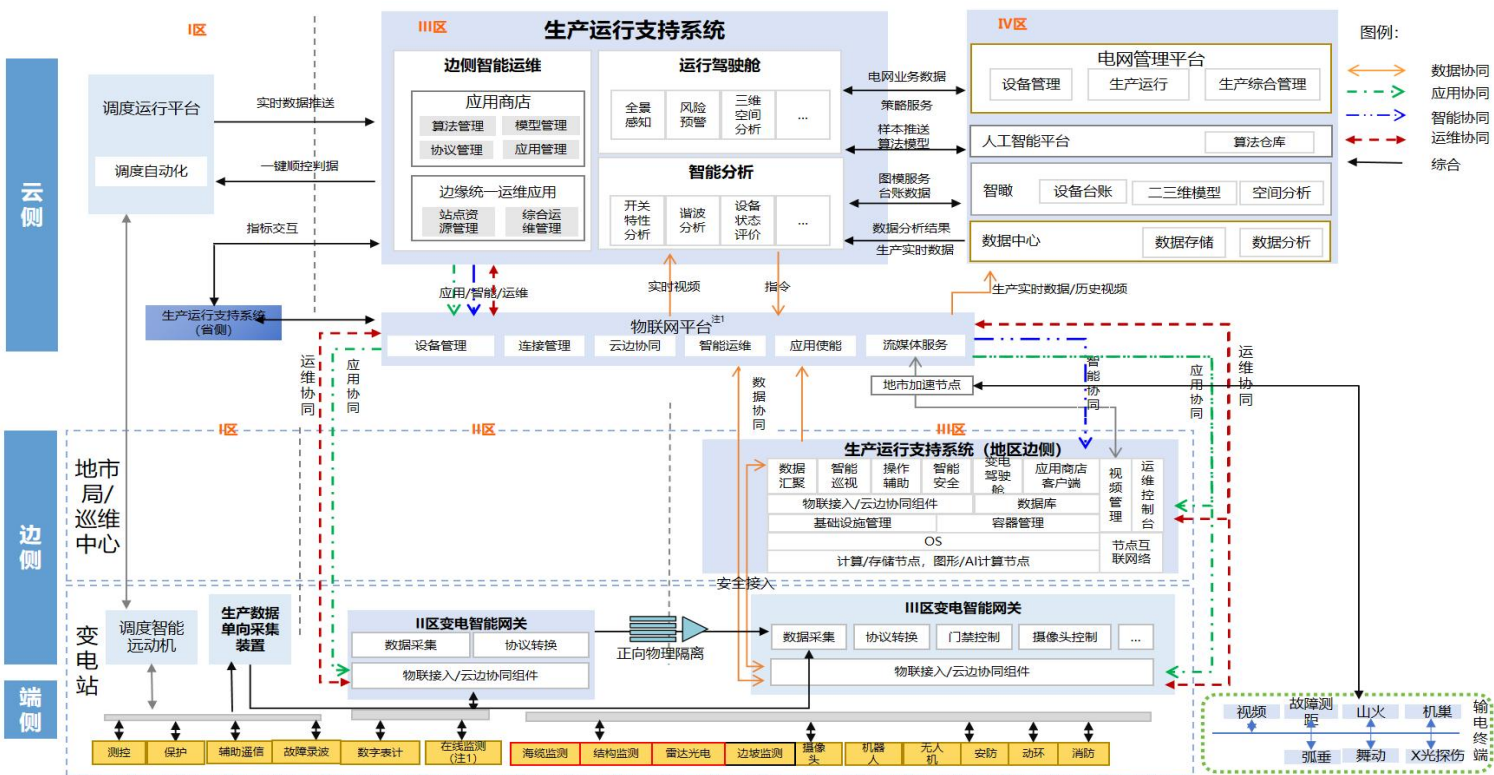
- 按照**设备全感知、运行全智能、管理全穿透、业务全协同**的总体思路推进三山岛“空天地海”全覆盖智能运维体系。锚定工作目标，从运维终端研发、直流设备健康管理、数字孪生技术应用等多个方面推进各项任务，最终实现“**设备状态透明化、生产业务自动化，探索维护检修无人化**”。



2. 整体技术方案

1) 技术架构

■ 基于《南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版）》发布的“云管边端”技术架构，本项目站端通过智能网关接入站内全量数据，并在阳江局/江门局建设边侧生产运行支持系统，接收站内数据并支撑智能运维业务开展。边侧系统通过物联网平台与省级边侧实现业务协同，并与电网管理平台实现数据与业务协同，与云侧运行支持系统实现数据协调、应用协同、智能协同、运维协同。



注1：主变综合监测（局放、振动、铁芯夹件、乙炔）、油光谱、GIS局放；红框为海上平台特殊类系统

2. 整体技术方案

2) 边侧系统设计方案

内容	阳江	江门
技术架构	云管边端	一致
硬件平台	超融合服务器集群	一致
部署地点	终端站	受端站
接入目标	海上站、终端站、海缆、架空线路	受端站、架空线路
子系统	海上、终端站：测控、保护、故障录波、GIS局放、SF6监测、数字化表计、视频动环、安防、消防、工器具、锁控、水平轨道机器人 海上：主变综合监测、油光谱、垂直轨道机器人、结构监测、雷达光电、AIS、冲洗机器人（创）、三栖机器人（创）、人形机器人（创）等 终端站：边坡监测、无人机 线路：海缆监测、架空线监测	受端站：测控、保护、故障录波、主变综合监测、油光谱、GIS局放、SF6监测、数字化表计、视频动环、安防、消防、工器具、锁控、水平轨道机器人、垂直轨道机器人、无人机、边坡监测（终端站）、架空线监测
原则	摄像头、测温全覆盖、数字化表计全覆盖、专业子系统更全面	智能终端覆盖重点区域和对象

3. 海上换流站-无人化巡视

■ 针对海上换流站内部空间局促狭窄，外部气候及水下环境多变复杂、网络无法覆盖的特点，对户内换流站、海上平台周边及水下设施设备三大巡视场景分类施策，增配海上高稳定无人机、海缆巡视机器人、夜间巡逻无人艇等智能终端，强化隐蔽角落、封闭部件、海底设备、重点部位的巡视覆盖，实现“天空地海”全方位、交直流设备全品类的智能巡视、侵入预警和异常识别。

空中导航定位系统

1

为智能运维系统提供海上稳定的高精度定位导航和通信

北斗卫星+地面基站

定位、授时、测速、短报文通信



户内换流站

2

- GIS室、阀厅、继保室等内部环境、设备故障缺陷

摄像机+机器人等



无死角、全覆盖、高响应

海上平台周边

3



- 外立面破损识别
- 平台设施飘挂物识别
- 周边船只越线提醒

海事及视频系统

作业环境
5~6级风力
或
5~6级海况

高机动、视野广

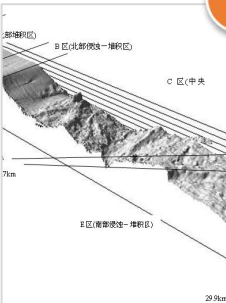
“空天地海”
立体化协同巡检

水下设施设备

4

- 导管架污损腐蚀
- 海底电缆受损

海底建模技术
水下巡检机器人



高抗压、长续航

3.海上换流站- 无人化巡视

1) 建设思路

- 海上平台内部布置换流阀、换流变等关键设备，相较传统变电站，海上平台存在空间局促狭窄、终端运行环境腐蚀性强等特点。利用抗腐蚀材质的机器人、摄像头（可见光、热红外）、紫外成像仪、声纹传感器可实现对三山岛海上换流站的智能巡视，运用人工智能技术对采集的仪表读数、开关状态、面板压板投退及外观缺陷等进行识别，实现无人化巡视。
- 业务场景：海上平台内部环境巡视、海上平台内部设备巡视

1 实施路径



技术方案

- 部署微动开关、环境传感器、摄像机等小型终端设备，节约空间；
- 通过运行支持系统，调用各类智能终端、采集监测数据执行巡视计划，减少人员的海上现场巡视需求。
- 采用适用海上场景的抗腐蚀材质智能终端设备，提高设备寿命。

配置原则

- 主变测温配置双光谱红外热成像球型摄像机、GIS设备处配置一体化云台可见光摄像机、表计配置微型摄像机、高压室开关柜、二次屏柜、主变等处配置红外高速球机、走道、边界、小室等处配置固定摄像机

2 实现效果

- 基于运行策略的巡视计划自动执行
- 分析对比设备数据、气象数据、海洋数据
- 巡视报告生成及缺陷上报工作



交直流设备全品类、360度全范围、重点部位重点巡

3. 海上换流站-无人化巡视

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
摄像机	可见光+防爆网络固定摄像机	《关于明确新一代智能输电线路与典型智能变电站建设要求的通知（办生技〔2020〕23号）》 《数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求（办生技函〔2022〕9号）》	根据设施设备布置图，参考《数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求（办生技函〔2022〕9号）》等文件，结合数字工程建设目标进行配置
	双目(可见光+红外)防爆测温枪机		
	可见光卡片机		
	可见光枪机		
	可见光云台		
	可见光智能网络高速球		
	室内日夜型彩色半球摄像机(带红外，POE)		
	双目(可见光+红外)测温球机		
	双目(可见光+红外)测温云台		
机器人	垂直轨道机器人	《南方电网公司智能变电站标准设计V3.0说明书及清册》(2022年)	阀厅、66kV继保室 500kV继保室配置
	水平轨道机器人		

3. 海上换流站-无人化巡视

3) 业务实现途径

■ 为克服海上巡检困难的问题，综合利用机器人、数字化表计、摄像头、在线监测设备、动环设备的智能装备辅助巡视，运用数字化表计和图像识别技术对智能巡视采集的变电站设备外观、仪表读数、开关状态、面板压板投退及外观等进行识别，结合采集的自动化、保护等数据，实现海上变电站无人化巡视。



4. 海上换流站-无人化监测

1) 建设思路

- 针对换流设备、变电设备的海上运行环境和技术特性，分别构建高可靠设备健康状况监测模型，汇集调度、在线监测、智能终端、海上气候环境等实时数据，缺陷、试验等管理数据，同台设备历史数据及同类设备历史数据进行多维度融合分析，动态掌握设备的运行状态，提前发现换流变压器、开关等设备潜在隐患和趋势性缺陷，提升设备状态分析和故障预警能力。
- 业务场景：换流阀、GIS、开关等设备状态、平台结构监测

1 实施路径

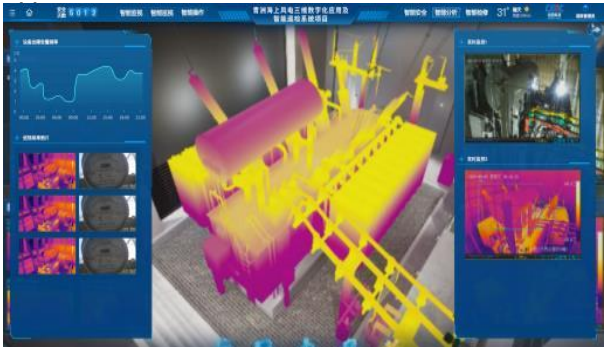
技术方案

- **换流设备：**提出换流阀健康指标动态感知和状态主动调控策略技术
- **变电设备：**
 - ①**GIS：**局放抗干扰及在线定位——建立GIS局放传感器动态组网、镜像建模和纵向比较技术，构建了相邻传感器间的线性距离参数和模型
 - ②**变压器**油中溶解气体在线监测 — 基于光纤布喇格光栅传感原理，利用氢敏材料和磁控溅射工艺研制氢气检测传感器，实现油中氢气的直接检测。



2 实现效果

- 换流阀降低20%-45%的电容损耗，电容温升降低1.1℃，电容损耗减少20%。
- 实现监测信号来源GIS设备内外部精准辨识，GIS局放监测误告警率降低85%；气体辨识度高、最低检测限值小、响应速度



4. 海上换流站-无人化监测

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
主设备监测	变压器油中溶解气体在线监测系统	《南方电网公司设备状态监测配置原则》 (2020年) 《数字变电站典型配置要求》 (2022年)	换流站的各类在线监测数据均接入智能网关，用于支撑智能运维功能。
	固定式GIS局放在线监测装置		
	变压器综合监测与故障诊断系统 (包括局放在线监测、变压器铁芯接地电流在线监测、机械振动监测、激光声谱乙炔快速监测、综合分析功能等功能)		
	主变动态负荷评估装置		
平台结构监测	海上平台结构在线监测装置 (包括海上换流平台海底地形地质、海上换流平台桩基、海上换流平台多维结构等)	无	① 海上换流平台海底地形地质多尺度环境在线监测 ：实时掌握孕灾条件变化情况，更好认识并揭示海洋地质灾害的发育特征及演化机制，为预测海底地质灾害发展趋势提供科学依据，有利于提高海底灾害预警及防范能力。 ② 海上换流平台桩基在线监测 ：通过在海上换流平台桩基上安装各类监测设备实时采集桩基所在位置及其周边海底地形、地貌数据，作为评估其稳定性和安全性的技术资料。 ③ 海上换流平台多维结构在线监测 ：通过在线监测洋多变性环境微气候及平台周边海域流场，研究不同微气候条件及周边海域流场多时相变化条件下的海上换流平台结构变形评估和预警技术，建立环境参数与结构变形的关联模型，实现对多时变复杂环境下平台结构变形的实时监测和精准预测。

5. 海上换流站-防灾减灾

1) 建设思路

■ 海上换流站常面临严峻、复杂的台风/雷电/海啸多发等气象情况，对灾害预测准确性、减灾响应及时性要求较高。通过多维度气象信息、业务管理数据构建防灾减灾应用，基于灾害监测、受损预测、灾后评估等模块，开展应急救援人员撤离、功率缺额告警、灾后抢修方案生成等业务，可实时监控生产情况，督促避险，实现灾后进行定损，保障换流站、海底电缆安全稳定运行。

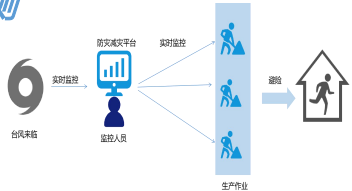
1 实施路径

灾害监测



➤ 搭建灾害影响预警模型，提前感知本次灾害可能影响的区域、设备、用户等信息。

受损预测



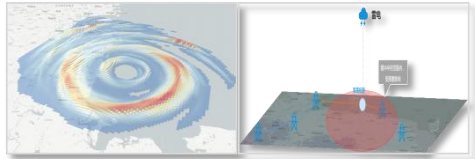
➤ 搭建设备受损风险评估模型，融合现场智能终端（摄像头、电气量传感器）采集数据，实时感知灾害现场情况，评估设备受损严重程度。

灾后评估



➤ 搭建设备受损快速统计模型，应用无人机、机器人替代灾后传统人巡，提升灾后巡视处置效率，实现快速复电。

灾前防



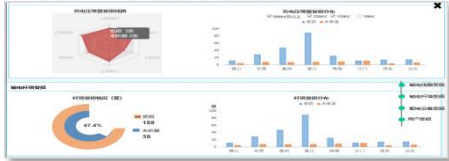
➤ 实现预警分析，辅助相关单位提前做好灾前准备。

灾中守



➤ 对灾害影响区域的生产作业情况进行实时监控，督促做好避险工作。

灾后抢



➤ 灾害过后，根据勘测的数据，对电网受损及恢复状态进行实时监控。

三、运维体系建设

5. 海上换流站-防灾减灾

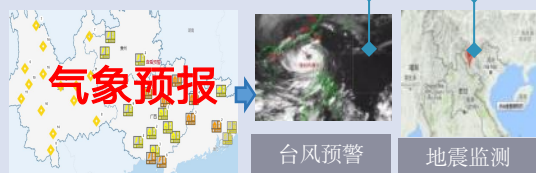
2) 业务实现途径

■ 根据海上变电站多变的天气情况，围绕台风、内涝等专题场景，通过对灾害监测数据的接入与整合，深化气象信息与设备地理位置、业务数据的深度融合，构建“气象-业务预警”模型，实现灾害前的特殊性巡视和重要设备的远程监护，确保设备正常运行。

接入与整合

1

气象系统数据整合



2

监测终端智联



3

基础平台及算法支持



防灾场景应用

重要设备监护

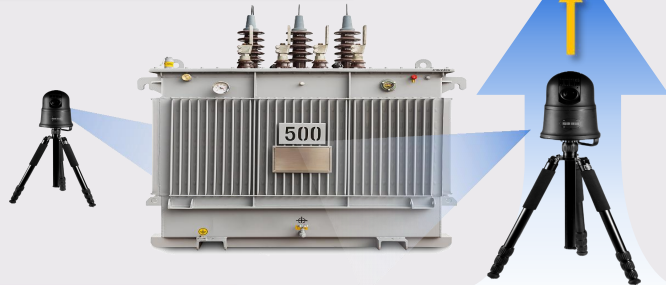
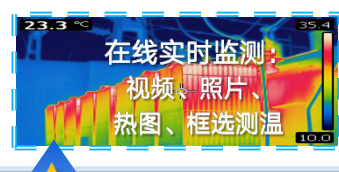
同步测温分析结果及文件

电网管理平台



获取测温任务
(试验、巡视、检修)

生产运行支持系统



移动布控球/红
外测温仪
即插即用、灵活布置

灾中监控、灾后巡视

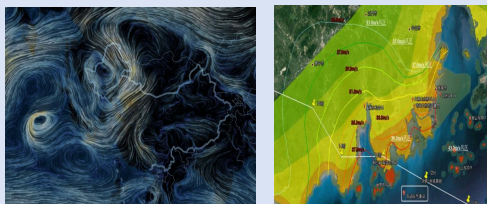


远程特殊性巡视



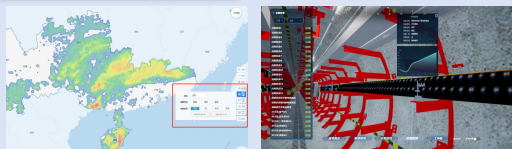
灾前气象监控

台风预警



实时路径监测：台风移动轨迹、台风移动速度、风圈等。
站点预警：影响范围分析

水浸预警



水浸监测：水高视频监测
站点预警：超预警水位预警

5. 海上换流站-智能安全

1) 建设思路

■ 针对海上换流站平台人员进站及船只停靠的特殊性，在近平台海域识别船只身份、平台登陆点识别船只和人员资质、室内管控人员进入及作业范畴，依托摄像头、门禁、锁具、广播音柱等智能终端，实现对变电站现场作业的全流程远程管控，囊括远程勘察、人员船只进站资质校验、工作远程许可、作业风险管控等环节，实现变电站现场作业远程化、智能化、集约化管理。

1 内容

➢ 人员、船只进站/区域授权

➢ 人员、船只远程资质验证、许可

2 难点

➢ 人员登陆方式及登陆路径多样

➢ 人员登陆环境复杂，风险高

➢ 工作空间狭窄，易走错间隔

4 实现效果

换流站现场作业远程化、智能化、集约化

进站授权

人员资质验证

区域门禁授权

远程许可/间断

3 实施路径

➢ 获取电网管理平台工作票，智能解析工作票工作步骤，将实时作业与三维场景融合，并利用摄像头、门禁、锁具等智能终端进行人脸识别、行为识别、资格管控、安全部署等现场作业管控以及工器具出入库的资产管理，对工作票相关作业全流程进行智能管控。

作业计划

作业风险评估

远程查勘

作业全过程安全管控

进站授权

人员资质验证

区域门禁授权

远程许可/间断

现场风险智能监控（人工智能）

回填电网管理平台

安保人身安全

周界防护

平台跌落告警

5. 海上换流站-智能安全

2) 设施配置

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
人员资质、安保等	人脸门禁一体机及其配套电磁锁、按钮	《南方电网公司设备状态监测配置原则》 (2020年) 《数字变电站典型配置要求》（2022年）	/
	智能锁具		/
作业安全	电子围栏		/
	智能工器具系统		/
环境安全	气象传感器	《数字变电站典型配置要求》（2022年）	/
	温湿度传感器		/
	水浸探测器		/

三、运维体系建设

5. 海上换流站-智能安全

3) 业务实现途径

■ 为严格把控海上工作船只进出站授权及作业期间安全管控，依托电网管理平台业务数据、AI算法、门禁/锁具/远程许可等多类智能终端，实现对变电站现场作业的全流程远程管控，囊括远程勘察、人员进站资质校验、工作远程许可、作业风险管控等环节，实现变电站现场作业远程化、智能化、集约化管理。

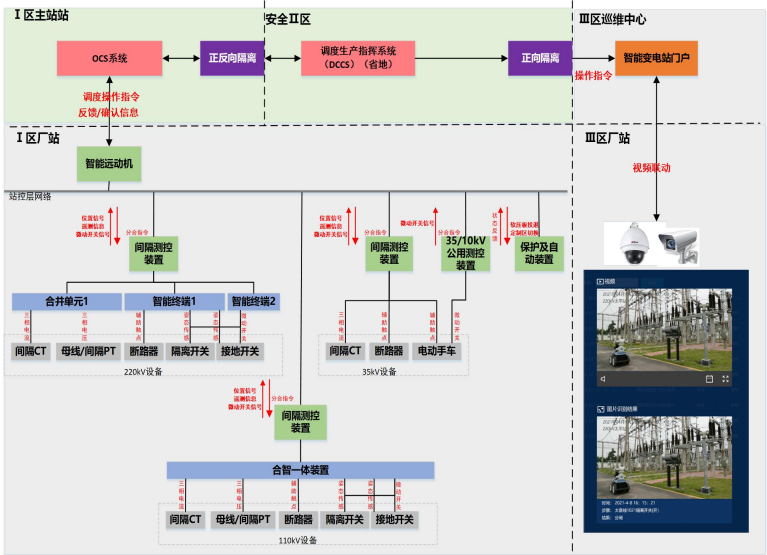


6. 海上换流站-无人化操作

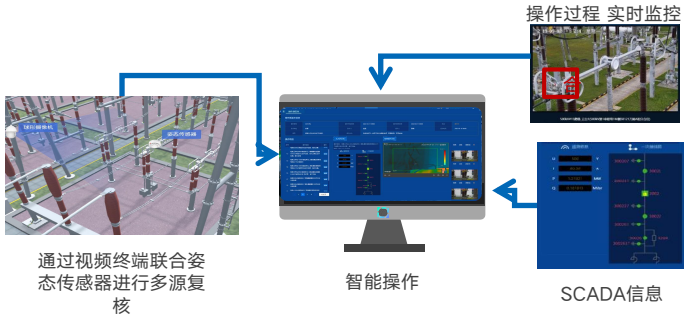
1) 建设思路

- 获取主站或电网管理平台操作票，智能解析操作票信息及操作项目，获取SCADA的遥测遥信，结合微动开关信号或摄像头识别结果，作为分合闸位置的辅助判据，并在三维场景展现开关实时状态。实现换流站交直流设备程序化操作功能全覆盖，并具备远程调整直流功率、运行参数的条件。
- 业务场景：操作票自动分析、操作过程监控、操作结果判断、操作信息记录

1 实施路径



2 预期成效



- 自动定位操作设备：对接调度顺控操作指令，自动定位操作设备
- 智能识别辅助确认：通过站内摄像头拍摄+AI识别，将设备操作状态实时回传调度系统实现程序化操作辅助确认
- 算法分析操作质量：同时当开关闸操作完毕后，调用智能分析算法对操作质量进行评估
- 开关实时状态确认：在三维场景展现开关实时状态

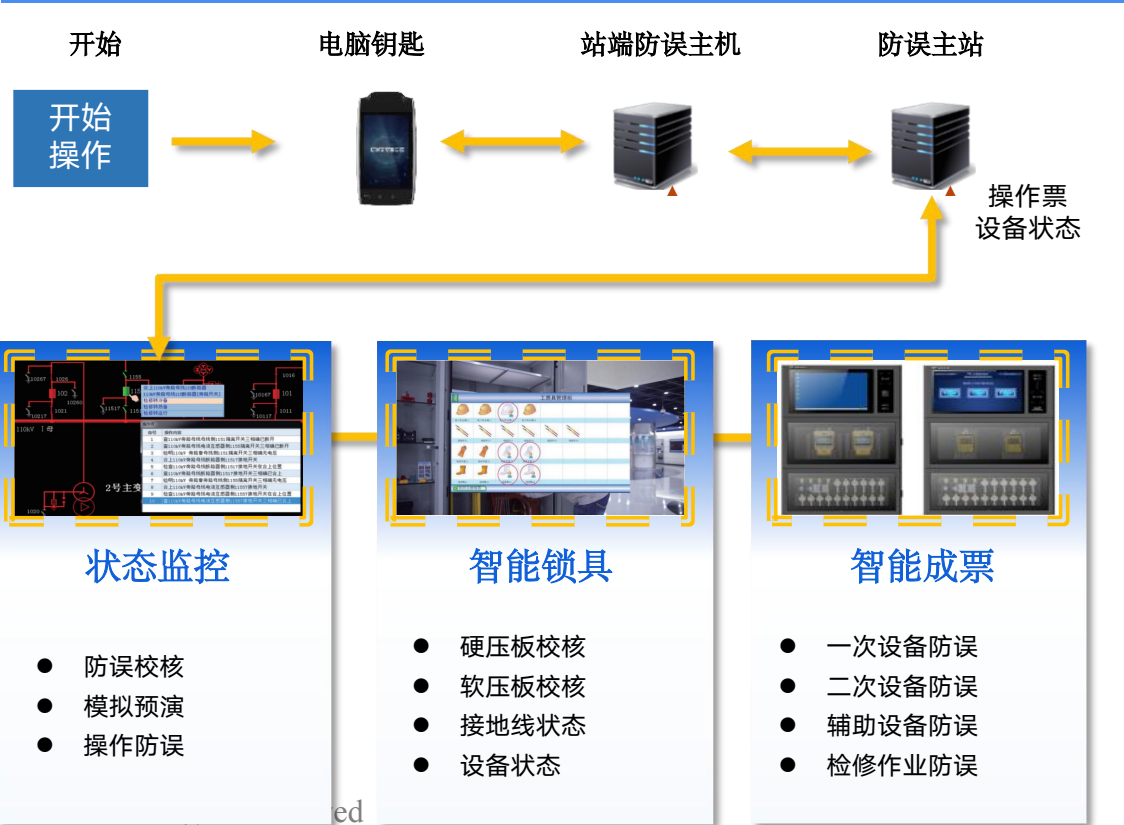
- 三维全方位展示,方便运行人员对远程操作进行观察、确认。
- 操作全过程记录,支撑事后检查与复盘，有效保障操作的正确性并减少运行人员工作量，解放作业层。

6. 海上换流站-无人化操作

3) 业务实现途径

- 为保障设备操作安全，开展锁具授权和远程防误校验，操作全监护等设备现场操作的全链路管控；同时，打通电网管理平台、调度网络发令系统的数据链路，通过站内摄像头拍摄+AI识别的方式，支撑调度顺控操作的非同源双确认，实现远方操作的程序化、无人化。

数字化操作票



远方操作双确认



8. 海上换流站-无人化检修

1) 建设思路

■ 面向海上换流站内部、外部水上设施的复杂检修环境和无人化作业需求，使用类人型智能机器人、多足-多臂协同式智能作业机器人解决检修环境复杂、地形复杂、设备高度集成和人工作业风险问题，实现稳定运动、手-眼协调操作和高效安全检修，提升检修安全性与效率，延长设施使用寿命，并确保电网的稳定运行。

1

检修对象

- **设备维护**：包括对电力设备的螺钉螺栓的紧固、设备表面的清洁
- **故障排查与修复**：当变电站内设备发生故障时，**不断电**执行相应操作，如操作刀闸、修复电气接触不良等

2

检修难点

地形复杂

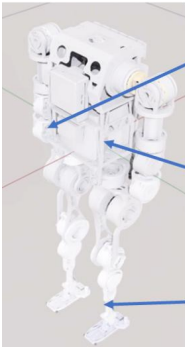


大场景导航定位困难



3

技术路径



机械臂

- 轻量化
- 强刚性
- 可带电作业

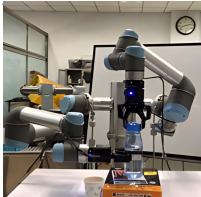
躯干

- 轻量化机体
- 适配于高空作业车

下肢技术

- 多地形适配

- **高灵活性**：能适应复杂工作环境，并拥有多自由的手臂和手腕，可以执行精细操作。
- **具身智能模型**：可采集任务动态的文本、图像、音频、力、触觉等多模态数据，任务执行能力更强。



- **多功能高灵活性末端操作工具**：具有末端操作工具或自动换装设备。工具需能执行诸如摇手车操作、合地刀操作和XGN柜操作盘等任务。
- **多类别目标位置估计**：基于深度神经网络，确保实现电柜中柜门把手、开关和旋钮等目标位置估计。
- **视觉反馈**：结合高分辨率摄像头采集的图像信息，控制机械臂运动，实现对目标的精准作业。

4

实现效果

- **减少人工干预**：通用机器人能够能够7x24小时持续作业，减少了人工作业的时间和成本
- **提高作业安全**：机器人替代人工完成高风险的操作，降低了安全风险
- **减少电力中断**：通过实时故障诊断和快速响应，减少因设备问题导致的电力中断；通过采用机器人技术和实现远程检修，有效避免了人员进站作业的困难和不便。

仪器精密度高、需带电操作



8. 海上平台-无人化检修

2) 设施建设

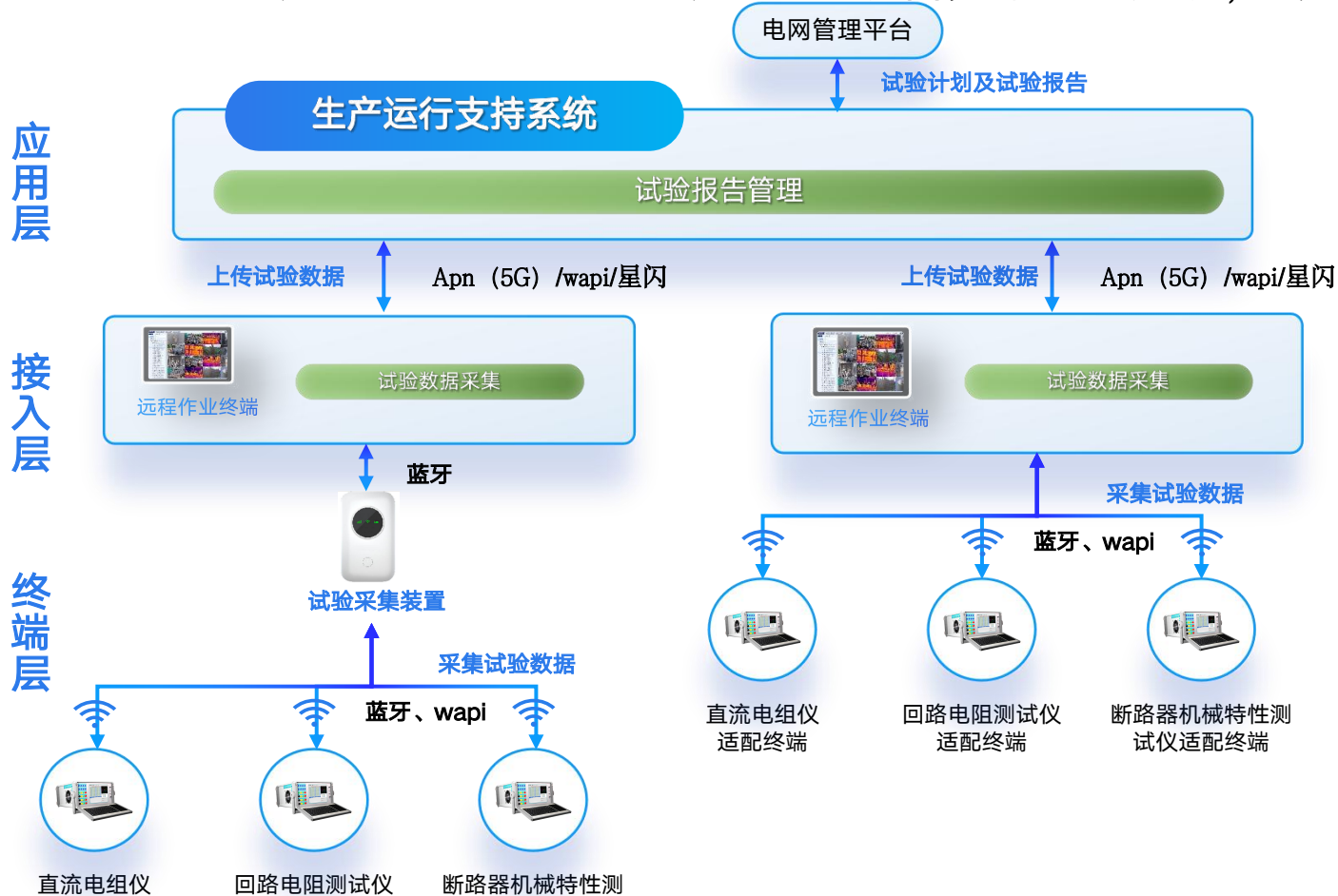
终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
机器人	面向变电站巡检作业的具身智能机器人	/	依托科技项目研发（“企之要”已立项），不在数字工程开列费用
	10kV高压开关柜双机械臂-多指手灵巧操作机器人	/	依托科技项目研发（“国之大”已立项），不在数字工程开列费用

三、运维体系建设

8. 海上换流站-无人化检修

1) 建设思路

■ 为解决海上变电站环境及气候复杂，设备集中，检修开展困难等问题，通过终端搭载试验仪器，实现试验仪器的自发现、试验数据自动上送、试验报告自动生成、设备异常智能分析，专家远程诊断并下达检修指令，机器人辅助检修。



操作容易

趋势分析



9. 海上平台-智能维护

1) 建设思路

- 针对水下导管架设施维护困难，人工清洗劳动强度大、风险性高、清洗效率低、可达性差，以及现有主流清洗机器人清洗方式对母材损伤大、存在安全风险等情况，开发一套基于空化射流的水下清洗机器人系统，提升清洗任务的安全性和经济性，降低设施维护成本，避免设施预期寿命降低，保障电网安全稳定运行。

海洋生物附着

→

腐蚀导管架母材
增加平台重量

针对海洋生物附着物导致导管架受腐蚀、设施重量增加的问题，定期开展海上平台导管架清洗维护，安全、高效地清除海洋附着物。

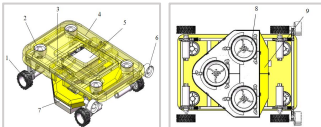


维护难点

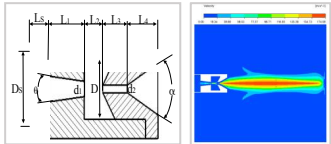


- 存在作业安全风险** 导管架水下深度可达50m，人工清洗、使用高压水射流等冲击力强的设备清洗均存在人身、设备的安全隐患。
- 人工清洗性价比低** 人工清洗成本高、效率低、水下可达性差。
- 导管架母材易受损** 用清洗刷、高压水清洗导管架，母材易受损，导致防护层破坏。

技术方案



根据海洋平台导管架清洗需求及作业工况，开发空化射流水下清洗机器人，替代人工开展水下清洗作业。



- 喷嘴设计** 产生高速水流，水流中的气泡快速形成并坍塌，产生强烈的冲击波来去除表面污垢。
- 负压吸附** 利用伯努利原理，通过向外排除高速水流在底部清洗盘产生负压，使机器人吸附在导管架上。
- 强化外壳** 选取耐腐蚀材料制作外壳，增强机器人的机体强度，可以在海水环境下长期作业。

预期成效

- 避免母材受损** 微小气泡在流体压力变化下迅速坍塌爆炸产生的冲击波来清洗表面，对表面的损害性低，对基材和涂层的损伤小。
- 保障人身安全** 无需人工下潜作业，避免潜水作业带来的人身安全风险。
- 提高清洗效率** 将导管架人工清洗速率不到0.6m²/min提升到约1m²/min
- 降低维护成本** 将人工清洗10-15人的作业队伍降低到5人以内，人工成本从15000~22500元/天降低至约2500元/天。

9. 海上平台-智能维护

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
机器人	水下清洗机器人	/	依托科技项目研发（“国之大”已立项），不在数字工程开列费用
供水设施	高压水泵	无，根据海上平台实际运维需求开列	/
	柴油发电机	无，根据海上平台实际运维需求开列	/

10. 海底电缆-无人化监测

1) 建设思路（海缆本体）

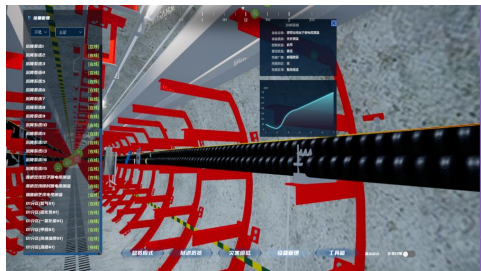
■ 针对海底电缆运行环境和技术特性，构建高可靠设备健康状况监测模型，汇集调度、在线监测、智能终端、海上气候环境等实时数据，缺陷、试验等管理数据，同台设备历史数据及同类设备历史数据进行多维度融合分析，动态掌握设备的运行状态，提前发现海缆潜在隐患和趋势性缺陷，提升设备状态分析和故障预警能力

■ 业务场景：海缆本体监测

1 实施路径

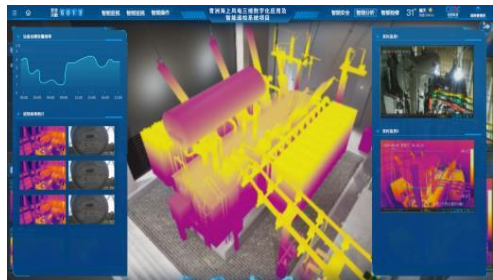
技术方案

- **海缆本体：**基于布里渊散射技术、 Φ -OTDR光纤干涉技术时域反射法(TDR) 与频域反射法(FDR) 融合的监测方法，实现对海缆本体分布式光纤监测温度、扰动及故障定位等全方位覆盖。



2 实现效果

- 对海缆本体分布式光纤监测温度、扰动及故障定位等全方位覆盖。



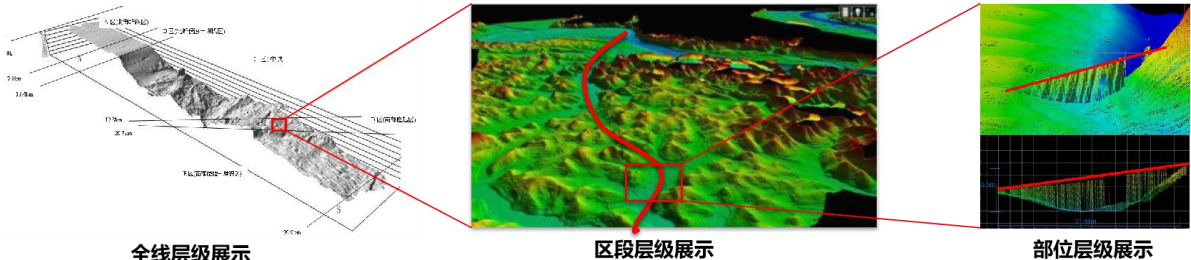
10. 海底电缆-无人化监测

2) 建设思路（通道环境）

■ 海底环境的不确定性和不安全因素，包括复杂的地形地貌、地质构造活动、海平面波动、水动力作用、沉积物特性、生物活动、化学腐蚀以及人类活动等，对海缆的铺设和维护构成挑战。建立精细化地理信息系统和三维模型，为海缆工程提供关键数据支持，确保海缆的长期稳定性和安全性提供精确的海底数据，为海缆的设计、铺设、维护提供科学依据，降低风险，保障海缆的安全稳定运行。

■ 业务场景：海底环境监测

1 实施路径



技术方案

- **精细建模**：结合单波束、多波束扫描、底质测试等全景数据，搭建海缆线路通道等精细化地理信息系统，进行不同层级图层显示
- **信息注入**：建立海缆精确敷设位置信息、敷设保护方式信息、埋深数据等数字化信息
- **数据融合**：地理信息系统与电网管理平台系统建立关联。融合海缆综合在线监测系统测温、扰动、埋深、AIS船舶监控等多系统数据，结合运维单位风险时间判据确定事件紧急程度，建立事件台账，指导运维工作的开展及闭环管控

2 实现效果

- 海缆线路模型精度控制在 $\pm 30\text{cm}$ 范围
- 确保基于多源数据融合判断准确率大于90%，事件告警时间无延迟
- 实现海缆线路全景数据定期更新和埋深变化评估，指导定期大修工作

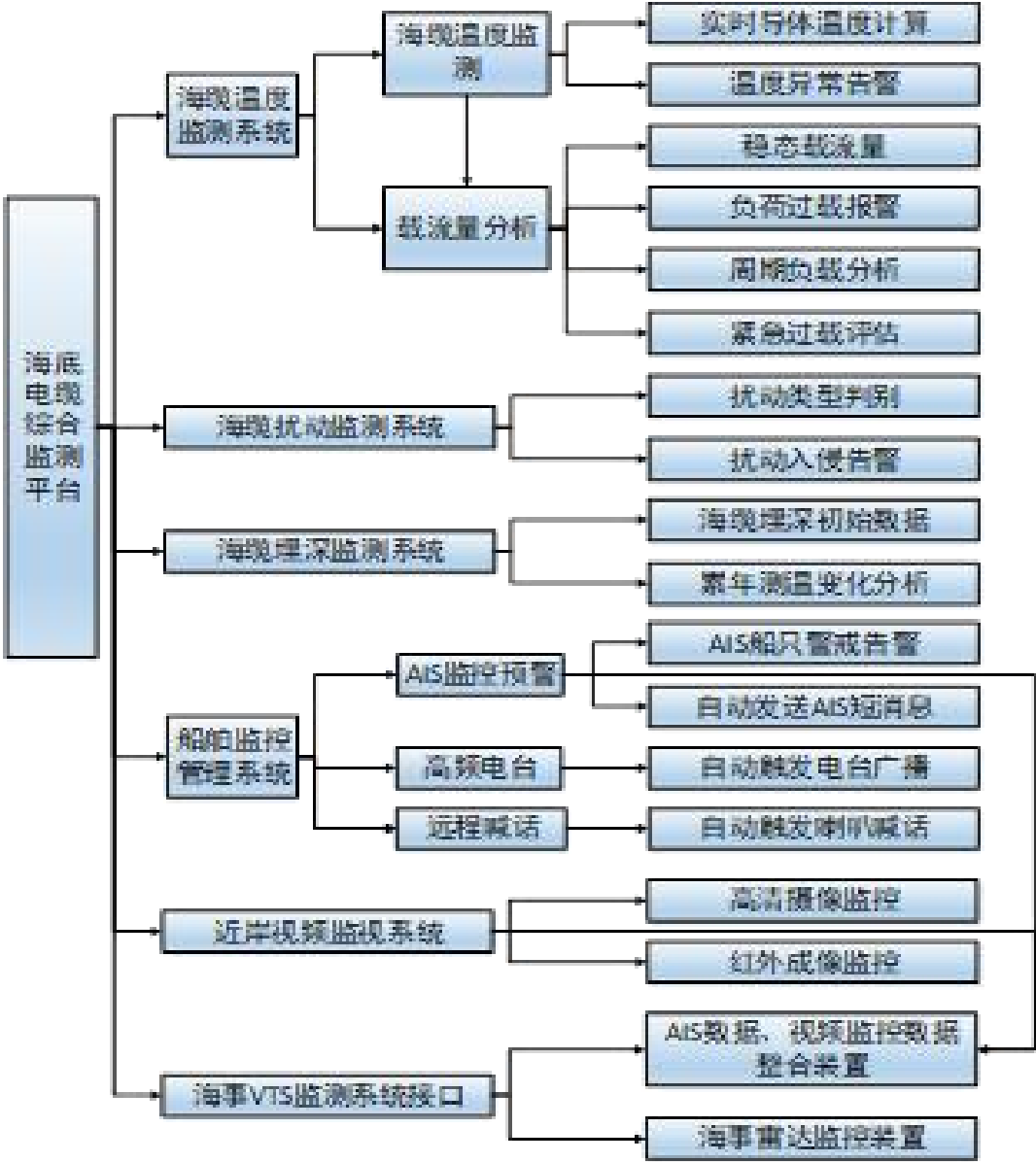


10. 海底电缆-无人化监测

3) 设施及系统建设

本工程设置海缆综合在线监测系统1套，主要包含6个子系统组成。海缆温度、扰动、埋深监测系统接入生产运行支持系统。

- **海缆温度监测系统 (含载流量分析系统)**
对电缆温度的动态分析来有效控制载流量。
- **海缆扰动监测系统**
对锚害造成的海缆损伤和故障进行提前预警。
- **海缆埋深监测系统**
准确反映海缆的暴露风险。
- **船舶监控管理**
保护海缆免受船舶抛锚、拖锚等外力破坏。
- **近岸视频监视系统**
海上远距离观察，进行目标识别、跟踪。
- **海事VTS监测系统接口**
海底电缆监测平台系统对船只的管控能力及与海事部门的快速报警联动能力。



10. 海底电缆-无人化监测

3) 业务实现途径

➤ 业务场景：海缆本体监测



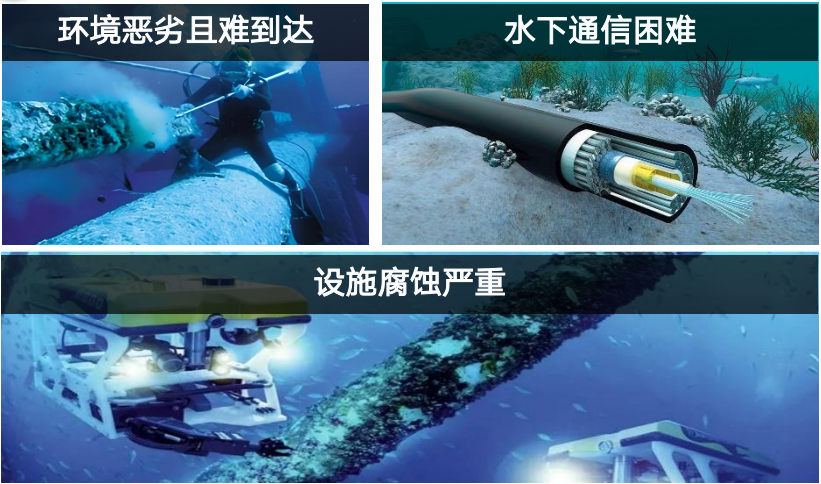
10. 海底电缆-无人化检修

■ 面向海底电缆和导管架的复杂检修任务，使用智能海底检修机器人，解决深海高压、低温和黑暗环境的适应性问题，以及水下通信障碍和腐蚀严重带来的挑战。这些机器人通过自主导航与精确定位，实现稳定运动，同时具备高效的水下焊接和维修能力，以提升检修的安全性及效率，延长水下设施的使用寿命，并确保海底电力传输的稳定性。

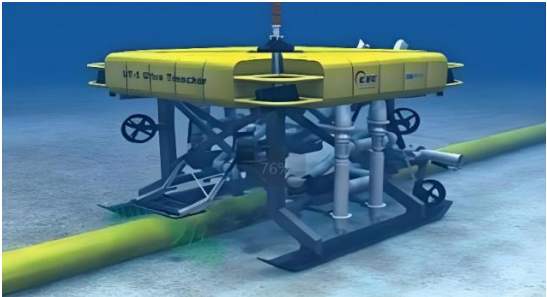
1 检修内容

- **结构完整性：**导管架和海缆的结构是否完好，是否存在裂纹、腐蚀或其他损伤。
- **机械部件：**如对接头、法兰等进行检查和维护，确保连接的牢固和密封性。
- **紧急修复：**在检测到损伤或故障时，进行水下焊接、补强或其他修复作业。

2 检修难点



3 技术路径



- **环境适应性：**可以适应深海高压、低温和黑暗的环境，以及可能的海水腐蚀性。
- **自主导航与定位：**具备精确的导航系统，能够在水下自主定位并导航至电缆故障点。
- **维修与焊接能力：**具备水下焊接的能力，能够在水下进行电缆的补焊、切割、打磨和维修工作。

4 实现效果

- **提高检修效率 and 安全性：**机器人可以在恶劣的海底环境中独立工作，减少对潜水员的依赖，降低人员风险，同时提高检修工作的效率。
- **增强通信可靠性：**机器人配备先进的通信系统，能够在水下稳定传输数据和指令，确保与控制中心的实时通信，从而提高任务的协调性和响应速度。
- **延长水下设施使用寿命：**通过机器人的维修与焊接能力，可以及时对腐蚀或损坏的导管架或海缆进行修复，减少故障率，延长使用寿命，保证海底电力传输的稳定性。

10. 海底电缆

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
机器人	水下敷缆机器人	/	依托科技项目研发（“国之大”已立项），不在数字工程开列费用

11. 陆上终端站、受端站

1) 建设思路

- 以实现智能运维全流程数字化实施，推进变电运维**智能化、数字化、少人化**为目标，开展陆上终端站、受端站建设。
- 除常规在线监测、智能巡视等运维设施设备外，针对海缆转架空终端站及受端换流站存在超高边坡，可能出现边坡滑塌、落石、水土流失等威胁变电站安全的情况，配置**高边坡在线监测系统**，监测环境中的安全隐患。

存在问题

1

- 存在超高边坡
- 整体滑塌规模和影响范围会远超常规边坡
- 局部滑塌对于周边稳定引发的连锁效应远大于常规边坡
- 地形条件复杂
- 自然山体沟谷纵横，人工开挖后自身稳定性存在隐患
- 上部自然山坡的稳定、山沟汇水的冲刷、沟谷部位的水土流失及松动孤石滚落问题

技术路线

2

- 在线监测的主要对象：海缆转架空终端站及受端换流站周边高边坡的地形地质与气候变化
- 技术手段：遥感监测、气候监测、地磁监测、地形测量等



预期成效

3

- 可实时掌握孕灾与致灾条件变化情况，**预测换流站边坡地质灾害发展趋势**
- 掌握高边坡振动、位移与应力变化情况，**建立致灾因子与边坡变形的关联模型**
- 结合致灾监测数据建立基于孕灾致灾因子的边坡预警模型，**实现对多时变复杂环境下高边坡隐发灾害的实时监测和精准预测。**



11. 陆上终端站、受端站

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
智能巡视终端	无人机、摄像机	《数字变电站典型配置要求》（2022年）	/
视频机环境监控系统	摄像机		/
智能安全系统	智能锁具		/
动环传感器	水浸传感器、温度传感器、微气象传感器		/
边坡监测	边坡监测系统	无，根据变电站实际地理环境配置/	/

12. 架空线路

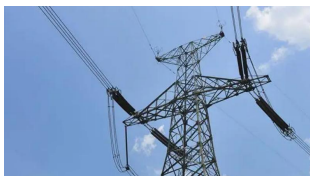
1) 建设思路

- 架空线路的智能运维通过智能手段开展日常全线巡视和监测，减轻人员劳动负担，提升巡视效率。
- 架空输电线路的常规运维配置通过视频/图像在线监装置、输电线路绝缘子污秽在线监测装置以及无人机来实现，并布设导线弧垂/温度、微气象监测装置，实现重要交叉跨越区域的高灵敏度、高响应度监测，维护架空线路设施安全及电网稳定运行。

1

存在问题

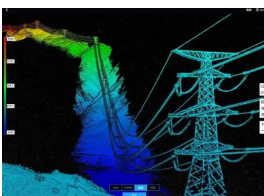
- 架空线路距离长，运维压力大
- 横跨山林环境多，存在火灾隐患
- 存在重要交叉跨越及局与局的交界



2

技术路线

- 监测设备配置
- 根据运维需求，本工程需具备线路动态增容能力。
- 因此布置导线弧垂监测装置、导线温度监测装置、微气象监测装置，并通过配置动态增容算法模型实现。
- 三维建模
- 三维激光扫描建模法、倾斜摄影建模法等



3

预期成效

- 实现全通道可视化
- 实现线路无死角实时监控、线上排雷、实时预警。
- 以智能化手段实现输电线路运维



12. 架空线路

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
在线监测装置	图像/视频在线监测装置	《数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求（办生技函〔2022〕9号）》	全通道可视化，拟每3基铁塔配置1套视频/图像监控装置，结合三维架空模型，实现线路无死角实时监控、线上排雷、实时预警。
	动态增容监测球		集成了导线温度/电流/弧垂/舞动、环境温度/湿度/气压/海拔通道图像/视频等物理量。该模块尚未在工程中进行大规模应用，本工程拟本工程考虑拟安装3套设备进行试用。
	弧垂监测装置		计算与存储得出导线弧垂与对地距离状态量，并将计算结果通过通信网络传输到状态监测代理装置或状态监测主站系统。拟按照重要交叉跨越的数量装设，安装34套。
	导线温度监测装置		通过红外测温的方式将导线、金具温度通过通信网络向主站系统传送数据的前端装置。拟按照重要交叉跨越的数量装设，安装34套。
	微气象监测装置		将重要交跨段气温、风速、风向、湿度、气压、雨量和光辐射等信息的采集通过通信网络向主站系统传送数据的在线监测装置。拟按照重要交叉跨越的数量装设，安装34套。
	绝缘子污秽在线监测装置		输电线路绝缘子污秽在线监测装置通过传感器对绝缘子的表面湿度、灰度和温度等信息进行采集。针对三山岛工程重污区路径段，拟设置10套输电线路绝缘子污秽在线监测装置。
	山火在线监测装置		
	分布式精确故障定位装置		
巡视终端	无人机机巢		无人机机巢可以快速部署无人机进行空中巡查，为抢修工作提供及时、准确的信息支持。拟在江门局选择3基杆塔，在杆塔上布置无人机基槽，探索智能巡检的新方式
	红外双光无人机		
	X光监测装置		

13. 海陆工程-一体化巡视

1) 建设思路

- 海上平台长期处于高湿度、高盐雾、强风环境，需长周期高频风险监测；海底电缆长期受锚泊、渔猎影响，存在受损风险。当前国内外海陆巡检均采“人工+专机”的方式，成本高、效率低，运检能力单一有限。
- 策划开展复杂环境下的三栖机器人设计，采用跨介质探测与控制、以及多模态数据融合等核心技术，应对海陆一体化运检难题，填补三栖机器人技术空白，打造新型海洋特种机器人复杂技术标杆。

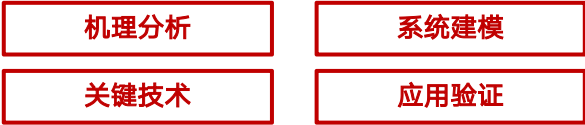
1

存在问题

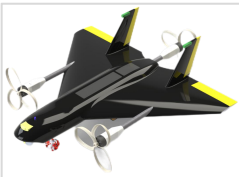
- 应用场景复杂
 - 行动域多（空中、水面、水底）
 - 巡查频次高
 - 应急响应快
 - 任务风险大
- 现有设备巡检能力弱
 - 行动域无法全覆盖，探测载荷单一
 - 复杂环境感知能力不足，综合续航能力弱
- 现有设备集成度低，成本高昂
 - 空中-海面-海底巡检需要至少5类装备协同作业
 - 单次综合成本百万级，无法做到高频常规巡检

2

技术路线



- 研究复杂环境跨域感知等机理、建立水陆空动力学等模型、突破机构综合设计等7项关键技术
- 研发面向复杂环境巡查的三栖跨域特种机器人，在海底电缆/油气管道检测、海上风电机组检测、海底溢油溢气应急救援、落水人员救助等典型场景开展应用验证。

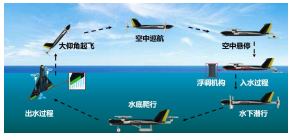


3

预期成效

- 海陆空场景全覆盖
 - 三栖机器人能够实现巡航、悬停、入水、潜行、爬行、出水、起飞等7种运动模式，具备海陆空全域机动能力
 - 具备不低于2级海况情况下的自主跨介质能力和作业能力
- 高集成，高敏感，长续航
 - 复合环境下综合续航时间不小于8小时
 - 传感器信号融合数量>3、典型水中人造目标声学识别正确率>85%等指标，室外视觉定位累积误差<1%，低照度下感知特征识别率>95%

指标	国际先进水平	国内先进水平	本项目考核指标
1. 自主航行能力	具备自主航行能力，可在复杂环境中自主规划路径并执行任务。	具备自主航行能力，可在简单环境中自主规划路径并执行任务。	具备自主航行能力，可在复杂环境中自主规划路径并执行任务。
2. 续航能力	续航时间>8h	续航时间>4h	续航时间>8h
3. 探测能力	探测距离>100m	探测距离>50m	探测距离>100m
4. 识别能力	识别率>95%	识别率>85%	识别率>95%
5. 定位精度	定位精度<1m	定位精度<5m	定位精度<1m
6. 通信能力	通信距离>1000m	通信距离>500m	通信距离>1000m
7. 环境适应性	可在恶劣环境中工作	可在一般环境中工作	可在恶劣环境中工作



实现三栖一体化巡检，填补技术空白

13. 海陆工程-一体化巡视

2) 设施建设

终端类型	终端名称	配置依据文件	备注
机器人	三栖机器人	/	依托科技项目研发（“国家重点研发项目”已申报），不在数字工程开列费用

一

工作背景

二

工作基础

三

运维体系建设

四

投资概算

五

下一步计划

5.1 投资概算

阳江三山岛海上风电柔直输电工程数字工程投资汇总表

单位: 万元、元/kVA、万元/km

序号	费用名称	工程项目	建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他费用		基本 预备费	特殊项目费用	静态投资		建贷利息	动态投资
						其他费用	其中: 建设场地 征用及清理费			静态投资	单位造价		
1	数字工程-汇总		0	16777	2485	1934	0	295		21478		334	21812
1.1	数字工程-终端站		0	3613	198	148	0	59		4018		68	4086
1.2	数字工程-受端站		0	6337	557	285	0	108		7287		123	7410
1.3	数字工程-海上站		0	4262	1730	357	0	108		6444		109	6553
1.4	数字工程-海缆		0	1203	0	803	0	20	0	2026		34	2060
1.5	数字工程-架空线路			1362		341				1703			1703
2	数字工程-概算计列		0	12421	2190	898	0	216	0	15725		255	15980
2.1	数字工程-终端站		0	623	280	56	0	14	0	973		16	989
2.2	数字工程-受端站		0	4914	464	225	0	84	0	5687		96	5783
2.3	数字工程-海上站		0	5201	1446	354	0	105	0	7106		120	7226
2.4	数字工程-海缆		0	1203	0	143	0	13	0	1359		23	1382
2.5	数字工程-架空线路			480		120				600			600
3	数字工程-新增计列		0	3474	295	155	0	72	0	3983		68	4051
3.1	数字工程-终端站		0	2990	-82	92	0	45	0	3045		52	3097
3.2	数字工程-受端站		0	1423	93	60	0	24	0	1600		27	1627
3.3	数字工程-海上站		0	-939	284	3	0	3	0	-662		-11	-673
3.4	数字工程-海缆		0	0	0	660	0	7	0	667	0	11	678
3.5	数字工程-架空线路		0	882	0	221	0	0	0	1103		0	1103

5.2 同类工程技术经济比较

目前广东电网同类工程背靠背粤中换流站、南粤换流站均配置了三维数字化应用及智能巡检系统（数字工程），粤中换流站、南粤换流站两个数字工程功能配置及投资造价水平相当。技术比较如下表所示：

序号	对比项	粤中、南粤换流站	三山岛	差异
1	三维场景的智能运维平台（变电）	运行驾驶舱，智能巡视、智能操作、智能巡视、智能安全、智能检修、智能诊断、智能辅助决策和辅助系统联动控制等功能	运行驾驶舱，具备智能巡视、智能操作、智能安全、智能告警、智能跳闸、智能监测、策略管理、AI管理、智能分析、智能评价、防风防汛、以及基础管理等一级功能。	三山岛增加了AI管理，智能分析里面增加很多智能算法部署，而且接入的边坡监测、海缆监测、结构平台的监测及无人机等智能终端设备信息进行集成。
2	三维场景的智能运维平台（输电）	无	运行驾驶舱，远程巡视、智能巡视、架空线路监测、故障分析、动态增容、智能策略管理和远程维护	三山岛增加了三维场景的智能运维平台（输电）
3	软件平台服务器、智能网关及通信接口	按站端系统配置方案，配置应用服务器、BIM基础组件服务器、三维引擎服务器、图像识别算法主机及智能网关，一共8台服务器及II区III区网关。	按边侧系统配置方案，配置数据接入主机、数据处理主机、应用功能主机、云侧集成主机、边缘分析融合主机、数据存储主机、AI分析主机、图形服务器及智能网关，一共12台服务器及II区III区网关。而且本工程采用超融合服务器，性能较好。	三山岛按照边侧系统配置，系统建设完可以作为阳江和江门的边侧系统，可以接入地市局的其他站点。
4	视频加红外类摄像头终端	阀厅固定式红外可见光双视仪、双目(可见光+红外)测温云台、普通球机、卡片机、全景摄像头、人脸识别摄像头等	阀厅垂直轨道机器人+双光球机、水平轨道机器人（含机械吊臂）、无人机及无人机阻断系统、双目(可见光+红外)测温云台、双目(可见光+红外)测温球机、普通球机、全景摄像头、人脸识别摄像头等	三山岛配置水平、轨道机器人，无人机等设备使得监视范围更广，监视更全面
5	门禁及环境采集终端	水浸、风速、温湿度、普通门禁	配置人脸识别一体机门禁、微气象站、温湿度及水浸传感器	三山岛人脸识别一体机门禁与微气象站更优化及先进
6	一次设备在线监测类	500V GIS局放微水气密、变压器油色谱在线监测、SF6泄漏检测，电磁环境在线监测	550kV、75kV GIS局放、变压器油光谱在线监测、变压器综合检测与故障诊断系统、主变动态负荷评估装置、SF6泄漏检测	三山岛GIS的微水气密采用数字化表计远传，配置了性能更高的油光谱在线监测、综合检测与故障诊断系统及动态负荷评估系统，由于周围没有小区故不配置电磁环境监测
7	海上换流站基础机构监测	无	海上换流站部署一套海上平台结构在线监测系统，采集并展示海上平台的结构类监测数据，并开展预警、安全评估与告警	实现结构状态在线分析、安全诊断与智能预警，预测结构安全隐患，保障整体结构的安全
8	换流站高边坡在线监测系统	无	终端站和受端站部署一套高边坡安全监测和预警系统	揭示边坡地质灾害的发育特征及演化机制，为预测换流站边坡地质灾害发展趋势提供科学依据，也有利于提高边坡灾害预警及防范能力
9	直流海缆在线监测	无	海缆温度监测系统(含载流量分析系统)、海缆扰动监测系统、海缆埋深监测系统、船舶自动识别系统（AIS）、近岸视频监视系统（含红外监视系统）和海事VTS监测系统6个子系统	实现海缆部分的智能运维，实时预警。
10	架空线智能运维系统终端	无	输电智能化巡检设备图像监控及无人机、智能污秽监测设备、智能动态增容设备。	实现全通道可视化，结合三维架空模型，实现线路无死角实时监控、线上排雷、实时预警。

5.2 同类工程技术经济比较

三山岛受端换流站数字工程与广东电网背靠背粤中换流站的三维数字化应用及智能巡检系统（数字工程）较为类似。海上换流站由于设备性能要求造价水平较高，终端站规模较小均无法与粤中换流站做比较，因此仅横向对比三山岛受端换流站与粤中换流站数字工程的概算。经济比较如下表所示：

粤中换流站概算	设备费（万元）	安装费（万元）	合计（万元）
粤中换流站审定概算	2318	250	2568
数字工程-新增	2622		2622
合计	4940	250	5190
三山岛受端换流站概算	设备费（万元）	安装费（万元）	合计（万元）
三山岛受端站数字工程审定概算	4914	464	5378
数字工程-新增	1423	93	1516
合计	6337	557	6894

粤中换流站数字工程一部分是开列在基建工程中的一次在线监测系统、智能巡检系统、视频及环境监控系统共2568万元；另一部分是在基建工程完工之后新增的EPC工程，包含软件平台及新增的智能巡检系统、视频及环境监控系统共2622万元；总体投资是5190万元。

三山岛数字工程在可研阶段开始配置了相关设备，受端站投资为5378万元，在初设阶段与运维部门沟通需求及依据《数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求（办生技函〔2022〕9号）》等网、省公司相关文件要求对设备进行增补和优化，增加1516万元。其中增加的主要是变压器综合监测与故障诊断系统、主变动态负荷评估装置、无人机、垂直轨道机器人、水平轨道机器人等智能巡检设备。

因此三山岛数字工程的投资若没有对设备配置进行增补和优化，投资与粤中换流站相当，概算合理。

一

工作背景

二

工作基础

三

运维体系建设

四

投资概算

五

下一步计划



配齐“天空地海”智能终端，实现无人巡视

- ❑ 研制水下海缆巡视机器人、水下清洗机器人，开拓智能运维应用新场景
- ❑ 应用无人机、水下机器人、摄像头、传感器等智能终端，实现换流站设备智能巡视全覆盖
- ❑ 修编技术规范，明确终端技术要求，推动智能运维体系建设落地



一二类信号上送生产运行支持系统，实现远程操作及监盘

- ❑ 总体实现换流站交直流设备程序化操作功能全覆盖，具备远程调整直流功率、运行参数的条件
- ❑ 站端涉及设备故障及重大异常的一类设备监视信号、所有二类设备监视信号上传至生产运行支持系统，实现换流站无人化监盘条件



重心转向设备缺陷预警和智能终端运维

- ❑ 建立、完善换流站无人值班、智能巡视、程序化操作制度规范与生产运维文件，持续开展组织模式优化
- ❑ 拓展智能运维系统功能，开发辅助诊断、决策的高级应用，提升智能运维数据分析能力
- ❑ 完成从设备巡视、操作等传统业务向设备状态初步诊断、缺陷异常初期处理及智能终端运维的转型，换流站具备转为无人值守运行的条件



开展一线调研、深度挖掘技术瓶颈，提升终端可靠性

- 设立软课题进行机器人技术成熟度、智能化水平调研，梳理现有巡维机器人技术瓶颈，挖掘海上运维场景特点，牵引海上换流站巡维机器人研发
- 优化各个特殊专业子系统接入方式和数据、应用的最佳融合方式，研究海底电缆走廊三维模型处理方案



布局创新项目、专利，制定海上换流站无人化运维内部标准

- 围绕海上换流站运维特点布局巡视机器人开发、类人型机器人终端改造、机器人导航控制算法、异构多机器人协作运维技术等创新项目、专利
- 积极建立海上换流站无人化巡维试点，完善换流站无人值班、智能巡视、程序化操作制度规范与生产运维文件，持续开展组织模式优化，填补换流站运维标准空白



构建智能巡视、智能操作、智能分析、智能评价的全域智能业务体系

- 拓展智能运维系统功能，开发辅助诊断、决策的高级应用，提升智能运维数据分析能力
- 完成从设备巡视、操作等传统业务向设备状态初步诊断、缺陷异常初期处理及智能终端运维的转型，换流站具备转为无人值守运行的条件
- 总体实现换流站交直流设备程序化操作功能全覆盖，具备远程调整直流功率、运行参数的条件

谢 谢!
THANK YOU !